

县域医共体检验检查结果互认平台：深度调研与落地架构报告

面向对象：平台承建方/技术开发团队 | 报告性质：行业调研 + 落地架构建议 | 重点专题：数据存储与数据提取（采集）

摘要（TL;DR）

检验检查结果互认平台本质上是一个”区域检查检验报告中心 + 互认业务闭环引擎”：它从医共体各家医院的 HIS/LIS/PACS 中把检查检验报告（结构化数据、PDF、DICOM 影像三类）采集上来，按统一编码和统一患者主索引组织存储，再在医生开单/接诊的关键时点提供”提醒—调阅—互认—引用—统计”的闭环服务。你手上的两份资料恰好代表了这两个层级：**甘肃文档是”省级平台侧”的标准答案**（前置机写库采集 + REST 互认接口 + 影像云网关），**云南永仁县截图是”县域应用侧”的典型形态**（提醒互认记录、互认率统计、院内/院外互认记录、医生互认行为）。政策上，2025 年底紧密型医联体（含县域医共体）内要求实现**全部项目互认**，县域医共体是国家明确的”率先互认”场景（[郑州外资企业服务中心](#)）。技术上最关键的四个结论是：（1）数据采集**以前置机为枢纽**，结构化报告走”写库/接口 + 审核后实时上传”，影像走 DICOM 自动路由，PDF 走报告网关；（2）存储采用**联邦式混合架构**——结构化报告与互认业务数据集中存储、影像采用”索引集中 + 文件分层（对象存储）”、成员单位保留原始数据；（3）**患者跨院关联以身份证号**为确定性主键、**EMPI 概率匹配兜底**；（4）互认提醒的实时性要求决定了平台必须建设以”**身份证号 + 项目编码 + 报告日期**”为核心的检索加速层。本报告随后给出可直接落地的架构设计、数据流、存储选型、接口清单与实施路线。

1. 你手上两套系统的解剖：从两份资料还原”互认平台”的标准模型

在展开外部调研之前，先把你提供的甘肃文档与云南截图做一次”逆向工程”——因为这两份资料已经包含了互认平台 80% 的设计要素，后续所有调研结论都是在验证和补全这个骨架。

1.1 甘肃省级平台文档：一个教科书式的”三层对接模型”

甘肃省卫健委 2023 年发布的两份文件（附件 2《数据交换接口规范》、附件 3《对接技术方案》）加一份《甘肃影像共享调阅中心对接实施方案》（中电万维，2020），完整定义了省级互认平台的对接机制，可以归纳为三条数据通道加一个互认服务。

通道一：结构化数据通道（写库采集）。平台定义了 8 张核心表：挂号人员信息表（GH_RYXXB）、检验记录表（SY_JYJLB）、检验明细表（SY_JYJGZBB）、细菌结果表（SY_XJJGB）、药敏结果表（SY_YMJGB）、检查记录表（SY_JCJLB）、检查报告影像表（SY_JCBGYXB），外加字典类附录。医院侧需要部署”**检查检验交换统一调度服务应用系统**”（前置机），数据采集**通过直接写数据库表的方式进行**，采集频率从每日 T+1 升级为”检查检验结果审核后实时上传”。前置机部署在医院防火墙外 DMZ 区，与医卫专网（1000M）相连。每张表都带 5 个系统字段（YLJGDM 机构代码、MJ 密级、TBRQ 填报日期、XGBZ 修改标志 1 增 2 改 3 撤销、PCH 批次号），以”**机构代码 + 业务流水号 + 批次号**”构成复合主键而非数据库主键——这是区域平台数据采集的经典设计，允许各院 HIS 用自己的内部主键，平台侧用机构码做命名空间隔离。表间关联关系也被显式定义：检验明细表通过 YLJGDM + JYLSH 挂到检验记录表，检查影像表通过 YLJGDM + JCLSH 挂到检查记录表，挂号表通过身份证号关联。

通道二：影像文件通道（DICOM 自动路由 + REST 报告采集）。影像云方案规定：PACS 按 DICOM3.0 协议配置自动路由（IP + Port + AETitle 三个参数），把影像转发一份到前置机的影像云网关；报告则由 PACS/超声/心电/内镜/病理系统调用前置机的 REST 接口（OAuth2.0 认证）推送，网关按 reportUrl 下载 PDF 归档。这里有一个极其关键的工程细节：**visitNumber 必须与 HIS 就诊流水号一致、studyNumber 与检查流水号（JCLSH）一致、imageStudyNumber 与影像号（YXH）一致**——结构化数据与影像/PDF 两套体系靠这三个键缝合，这也是附件 2 第 8 章”数据表的关联关系”中”结构化数据与影像共享中心关联性”一节存在的原因。带宽测算方法也值得复用：日均增量 14GB 的医院约需 20M 上传带宽，公式为 日均数据（GB） $\times 2 \times 8 \times 1024 / (8h \times 60m \times 60s) / 60\%$ 。

通道三：互认业务通道（REST API）。附件 3 定义了 5 个接口：auth/secret（按医院 + 科室 + 医生换取 24 小时有效的授权秘钥）、sys/existsReCureInfo（获取近期可互认项目记录，入参为身份证号 + 开单项目编码，返回可互认检

验项目含明细、检查项目含 pdfUrl 和 ypUrl 阅片地址)、sys/submitAccept (保存互认/不互认结果, 不互认必须填 6 类法定理由)、sys/jyInfo、sys/jcInfo (检验/检查报告结果引用, 供病历引用并下载 PDF 留存)。这套接口就是医生工作站弹窗背后的全部逻辑。

第四块拼图：对码体系。附件提供了”检查检验互认 100 项编码”(检验 50 + 放射 25 + 超声 25), 互认项目的 JYXMDM/JCXMDM 字段必须填**互认标准编码**而非院内编码——平台靠它做跨院项目匹配。你上传的对码表 xlsx (325 行) 正是某医院在做院内项目到标准编码的映射 (“是否对码”列)。**对码是实施阶段工作量最大、最依赖人工的环节**, 这一点在后面的实施路线中还会强调。

1.2 云南永仁县医共体系统截图：县域应用层的完整形态

截图来自”楚雄州全民健康信息平台—检查检验互认”系统 (永仁县医共体, 接入 3 家机构: 县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院)。尽管与甘肃不是同一套系统, 但功能地图高度同构, 而且更直观地展示了**县域医共体层级**的应用形态:

截图模块	功能实质	对应甘肃模型中的位置
互认首页 (对接 3/3 家、累计提醒 1434、调阅 1114、互认 1069、趋势图)	运营驾驶舱: 提醒 → 调阅 → 互认漏斗	submitAccept 等接口沉淀的行为数据
提醒互认记录 (提醒场景 = 接诊、机构/科室/医生/患者/报告类型/调阅状态/互认类型/互认状态多维查询, 可导出)	全量提醒行为台账	existsReCureInfo 调用日志 + submitAccept 结果
互认率统计 (按机构: 接诊提醒次数、调阅次数、调阅率、互认次数、互认率, 另列开单场景)	考核报表, 注释中给出官方口径: 调阅率 = 调阅次数/提醒次数, 互认率 = 互认次数/调阅次数	平台统计分析服务
院内互认记录 / 院外互认记录 / 院外完成项目互认统计	按”互认类型”区分 (截图中出现”云南互认”字样, 说明存在 多级互认范围标识)	互认范围分级 (全国/省/市/县域)
互认项目统计、医生互认行为	项目维度、医生维度的行为分析	监管与绩效考核

从截图还能读出几个产品设计要点: 互认状态至少包括”互认/未选择”(即弹窗后医生未操作也留痕); 身份证号和姓名做**前端脱敏** (532*****014、王 * 福); 互认记录带”互认时间”, 与提醒时间分开记录——说明平台把”提醒事件”和”互认决策事件”建模为**两个状态机节点**, 这正是互认率漏斗统计的数据基础。

1.3 两套系统抽象出的”互认平台标准件”

把甘肃 (省级、文档视角) 和云南 (县域、应用视角) 叠合, 可以提炼出任何一套互认平台都必须具备的”标准件”, 这也是后文架构建议的核对清单: **报告数据中心** (结构化表 + PDF 文档库 + 影像资源池); **患者关联键** (身份证号为主, 卡号/就诊流水号为辅); **标准编码与对码体系** (互认项目目录、院内项目映射); **采集前置体系** (写库/接口/DICOM 路由三通道, 前置机隔离部署); **互认业务闭环** (可互认查询 → 提醒 → 调阅 → 采纳/不采纳留痕 → 病历引用 → PDF 留存); **统计考核体系** (提醒率/调阅率/互认率, 机构/科室/医生三级下钻); **安全合规体系** (鉴权、密级、脱敏、审计)。后文第 2~4 章用外部调研证据补全这套模型的政策依据与各地实践, 第 5~7 章则深入你特别关注的**数据提取 (采集) 与数据存储**两个专题。

2. 政策与标准全景：县域医共体是互认的”第一责任场景”

2.1 国家政策演进与硬指标

互认政策经历了从”原则倡导”到”指标考核”的二十年演进, 理解这条脉络有助于判断平台建设的合规基线与考核压力来源。

时间	文件/事件	与平台建设相关的要点
2006、2010	原卫生部互认通知、同级医疗机构检查结果互认通知	首次提出互认概念，以质控为前提
chksm=fac9a6e483d06343f07f0ba0f7b9d2af31797d1737ce4353c8c0d35c2568e737432017308308 scene=27 (微信公众平台)	sn=35073e7ae90f8751dd98ab125ba122cb##	
2021	《关于加快推进检查检验结果互认工作的通知》	互认工作全面提速 (sxmedical.net)
2022.3	《医疗机构检查检验结果互认管理办法》(国卫医发〔2022〕6号，四部门)	确立互认五大原则、互认范围、8类可不互认(复查)情形、病历记载要求 (snj.gov.cn)
2023.11	全国医疗卫生机构信息互通共享三年攻坚行动	国家层面建检查检验项目编码数据库和跨省互通共享
mid=2247542785 (微信公众号)	idx=1	sn=4d63128608e585528ef9d5934595529f##
2024.11	《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》(国卫医政发〔2024〕37号，七部门)	目标时间表 + 依托区域平台建”检查检验结果数据库 + 数字影像/影像云” (zhongmu.gov.cn)
2025.3	《紧密型县域医共体信息化功能指引》(三部门)	把”检验检查结果互认”列为5项医疗服务协同应用之首 (百度健康)
2026	WS/T 885—2026《临床检验结果互认的基本技术条件及质量指标》、WS/T 891—2026《紧密型县域医共体医学影像中心设置标准》、四大资源共享中心建设与指南	互认从”政策要求”落到”行业标准” (福建省卫生健康委员会)

37号文的目标体系是平台建设的总纲：到2025年底，各紧密型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）实现医联体内医疗机构间全部项目互认，各地市域内互认项目超过200项；2027年底各省域内超过300项；2030年基本实现常见检查检验结果跨区域、跨机构共享互认（郑州外资企业服务中心）。信息化方面提出两个明确抓手：各地要”通过建立检查检验结果数据库、‘数字影像’或‘影像云’等方式，在保障数据安全的前提下，实现区域内跨机构共享调阅”；并要求”2025年底前，所有二级及以上公立医院实现检查检验结果跨机构调阅，20个省份实现跨省调阅；2027年基本实现全国互通共享”（zhongmu.gov.cn）。对县域医共体，文件还专门点名：以**统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断等资源共享中心为抓手推进互认**（郑州外资企业服务中心）。

这意味着你要建的平台不是孤立系统，而是”国家—省—市—县”四级互认体系中的县域节点：对上要能通过省平台接口上报数据、响应省级调阅；对下要覆盖牵头医院、县级医院、乡镇卫生院；对内要支撑”医联体内全部项目互认”这个2025年底的硬指标。

2.2 互认规则：范围、时限、不互认情形与质控前提

互认规则直接决定平台的业务逻辑设计，必须在需求阶段就建模清楚。

互认范围的分层结构。根据2022年《管理办法》及各地落地文件，互认范围呈同心圆结构： 同级公立医疗机构之间互认；**紧密型城市医疗集团和县域医共体内必须互认**； 二级及以下机构对三级机构的结果原则上应予以认可（snj.gov.cn）。中山市博爱医院的制度进一步把互认范围按质控层级细分：**参加国家卫健委室间质评合格的项目全国互认、省级质评合格的全省互认、市级比对合格的全市互认（zsboai.com）**。你截图中的”云南互认”标签正是这种分级标识的产品化体现。平台设计上，互认标识（如北京统一为”HR”，北京市互认标”BJHR”、京津冀标”JJJHR”（微信公众号（文正医信服）））应作为报告数据的一个**可配置属性**，支持按质控结果动态授予和取消。

互认时限的”项目级”规则。这是提醒引擎的核心规则库。甘肃接口的检索窗口是”近期”（新疆方案明确为 90 天或 30 天内（[新疆维吾尔自治区卫生健康委员会](#)）），浙江对 30 天内符合规定的报告予以互认（[中国医院协会信息专业委员会](#)），广州是检验 15 天、检查 1 个月（[nfnews.com](#)），而北京 2025 版把 606 个项目逐一给出了参考时限：检验 206 项中，87 项（生化、血细胞为主）互认时限仅 3 天，8 项微生物 5 天，13 项免疫/分子类 1 周，32 项 2 周，56 项临床免疫 1 个月，糖化血红蛋白 2 个月，HPV 分型 1 年，血型筛查 3 项终身互认；乙肝表面抗原还按阴阳性区分时限（阴性 1 个月、阳性 6 个月）（[微信公众号（文正医信服）](#)）。结论是：时限规则必须是”项目级可配置参数”而非全局常量，且要支持按结果类型（阴/阳性）分支。下图直观展示了北京版时限分布的跨度——从 3 天到终身，相差四个数量级。

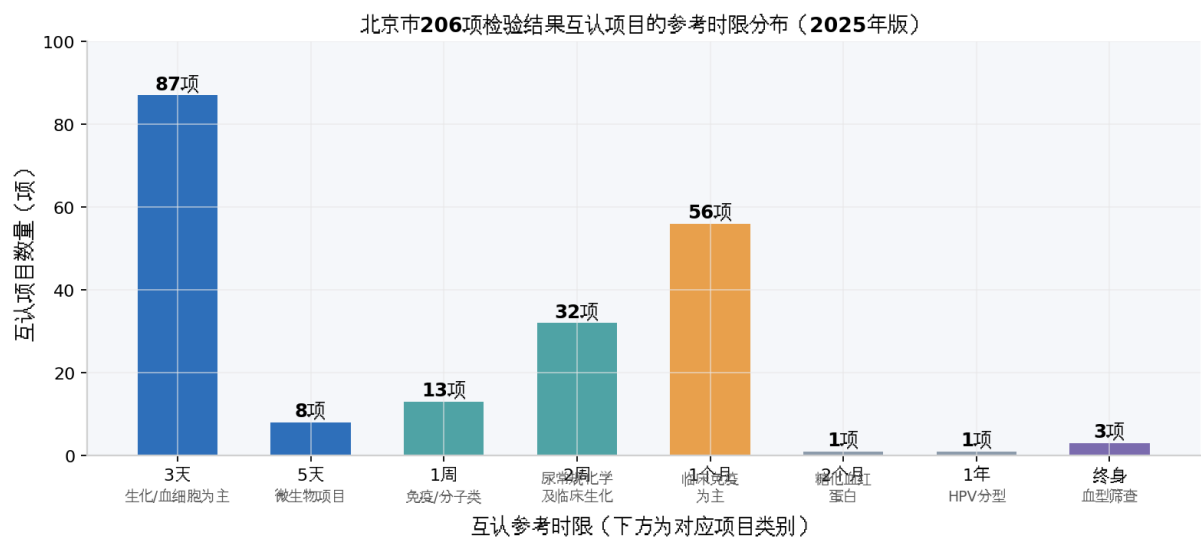


Figure 1: 北京市检验互认项目参考时限分布

不互认（复查）情形。甘肃接口定义了 6 类不采纳理由，与《管理办法》的法定情形一致：病情变化结果与临床不符；结果在疾病发展中变化较快；手术/输血等重大医疗措施前的重大项目；急诊急救状态；涉及司法/伤残/病退鉴定；其他确需复查的情形（[snj.gov.cn](#)）。湖北版补充了”因疾病转归需连续对比观察”和”影像图像质量不满足诊断要求”两类（[snj.gov.cn](#)）。系统必须把不互认理由做成强制结构化选择 + 理由为 6 时的自由文本，因为这部分数据是卫健委监管”过度检查”的依据。

质控是互认的前置条件。这是互认平台最容易被技术团队忽视、却最被卫健委监管看重的部分。互认项目必须”规范实施检验流程和性能验证，常规开展室内质控并通过国家级、省级室间质评”，未参加质评或成绩不合格的项目取消互认资格，合格后重新纳入（退出/纳入机制）（[微信公众平台](#)）。湖北省的做法值得县域参考：统一质控标准、统一质控物、统一结果反馈、统一信息平台”四个统一”，配飞行检查，并制定全省统一的数据接口标准和互认项目编码规则（[湖北省人民政府门户网站](#)）。2026 年发布的 WS/T 885—2026 首次以行业标准形式规定了互认的基本技术条件与质量指标，要求互认项目使用统一名称与编码（WS/T 886）、有统一参考区间或医学决定水平（[福建省卫生健康委员会](#)）。工程含义：平台需要为质控数据预留模型（室内质控数据上报、室间质评结果登记、质评结果与互认资格联动开关），并支持按机构 × 项目维度控制互认标识的授予。

2.3 县域医共体的专项政策与功能定位

2025 年 3 月三部门联合印发的《紧密型县域医共体信息化功能指引》是你这个项目最直接的上位文件。它以区域全民健康信息平台为核心，提出 5 个方面 36 项功能，建设七大资源共享中心（医学影像诊断、心电图诊断、医学检验、病理诊断、远程会诊、消毒供应、智慧急救），并把”检验检查结果互认”列为 5 项医疗管理服务协同应用的第一项（[中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站](#)）。也就是说，互认平台在县域语境下不是孤立采购项，而是与”县域医学检验中心/影像中心”（基层检查、上级诊断、结果互认）共用一套数据底座的姊妹系统。

2026 年发布的《紧密型县域医共体医学检验中心建设与服务指南（试行）》给出了可直接引用的技术参数：LIS 系统要”

逐步实现与区域卫生信息平台、县域医共体 HIS、电子健康档案、检验结果互认平台的互联互通”，数据交换符合 WS/T 448、WS/T 517 等规范；具备与国家及省级检验结果互认平台对接接口，支持互认标识标注；针对偏远地区要有离线采集、联网同步的适配方案（[中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站](#)）。存储方面的硬性要求（门诊检验数据保存 15 年、住院 30 年、异地备份等）将在第 6 章详细展开。这些条款建议在投标/方案阶段原文引用，既是合规背书，也是验收依据。

3. 国内典型实践：四种模式与可复用经验

互认平台在国内已有多个成熟样本，按架构路线可以归纳为四种模式。对县域医共体项目而言，浙江模式和甘肃模式参考价值最高，广州模式提供了可信机制的思路，江苏模式提供了数据规模化运营的参照。

模式	代表	架构要点	关键运营数据	对县域项目的启示
省市二级平台 + 统一编码	浙江“浙医互认”	全省统一规划设计、省市二级部署；统一编码规则目录库，436 项高频项目信息化标准；统一患者主索引 (ndrctc.org.cn)	1881 家机构接入，累计互认 4445 万次，节省超 14.5 亿元 (金科宝)	编码统一先行；30 天规则；医保总额不调减解决”不愿认” (中国医院协会信息专业委员会)
依托全民健康平台的前置机采集	甘肃	统一调度服务前置机写库采集 + 影像云网关 + REST 互认接口（即你手上文档）	234 家二级以上医院，共享报告 8243.76 万份 (广州市人民政府门户网站)	与你的资料同源，可直接复用其表结构与接口设计
区块链可信互认	广州	2021 年起互认信息上链存证，全程留痕可追溯，“算法跑路代替数据跑路” (广州市卫生健康委员会网站)	287 家机构（207 家区块链接入），255 项检查 +1181 项检验，年互认 345 万次；广医二院互认率 96% (广州市卫生健康委员会网站)	解决”不敢认”的权责问题；县域可简化为哈希存证
影像云/检验云大集中	江苏、重庆	省级云影像平台准实时集中存储调阅；重庆”一人一档” 全量汇聚	江苏集中存储报告 1.2 亿份，年节约 24.28 亿元；重庆汇聚 249 家医院 350 亿条数据 (金科宝)	大集中路线成本高，县域宜做”轻量集中 + 索引”

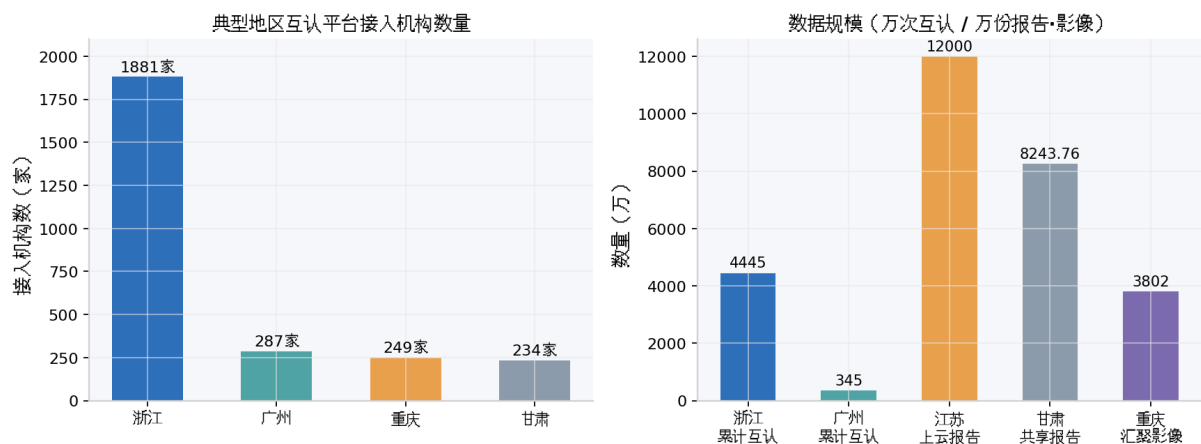


Figure 2: 典型地区互认平台规模对比

浙江经验的三句话总结值得写进你的方案：“不能认”靠贯通信息（省市二级互认共享平台）解决，“不愿认”靠医保政策（区域预算总额和机构预算总额均不调减 + DRG 打包支付）解决，“不敢认”靠统一编码和质控（编码规则目录库 + 质量评估）解决（[腾讯网](#)）。此外浙江把互认写入《浙江省医疗保障条例》，制定 15 套数字化标准，并引入“检验检查结果互认职业责任险”（[ndrctc.org.cn](#)）——这提示承建方：平台交付物不仅是软件，还应协助业主建立制度文档包（互认管理办法、项目目录、编码映射表、质控方案）。

上海的实践则证明了“应用接入率”才是成败关键：市级医院医生工作站应用接入率接近 100%，提醒互认总人次 301.53 万、确认互认 271.69 万，互认率 90.11%；官方同时坦承“做不到 100% 是因为检查的时限性”（如发烧 5 天血常规必须重做）（[上海市卫生健康委员会](#)）。这个数据给你的统计模块提供了基准值参考：成熟地区互认率在 90% 上下，县域初期可设定 60~80% 的爬坡目标。

广州模式的独特贡献是把互认的可信性做成了基础设施：数据标准先行（医疗机构与平台对接的数据规范、接入指引及配套技术文档），项目经质控评价并标注互认标识后才能上传，互认过程上链形成闭环管理，厘清了不同医院间数据权责关系（[广州市卫生健康委员会网站](#)）。其“检验 15 天、检查 1 个月”的时效规则和“系统弹窗提醒 + 不互认必填理由 + 卫健部门组织专家复核”的监管闭环（[chinanews.com](#)），与你截图中云南系统的形态几乎一致，可以作为功能验收的对标样板。

4. 业务模式与功能地图：从“提醒弹窗”到“统计考核”的完整闭环

4.1 互认业务闭环的七个状态节点

综合甘肃接口文档、新疆技术方案（预加载/实时双模式）与你截图中的云南系统，互认业务闭环可以形式化为七个状态节点，平台的数据模型应围绕这条状态机设计：

互认业务闭环：提醒 → 调阅 → 互认判断 → 引用/留痕 → 统计考核

关键规则：互认范围=质控合格项目；时限=各省参考时限(如检验30天内)；判断权=接诊医师

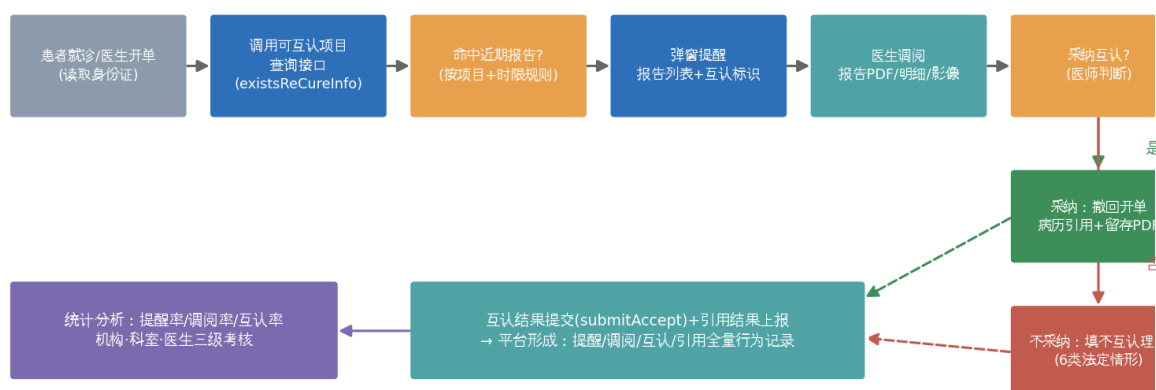


Figure 3: 互认业务闭环流程

1. **身份识读**：患者就诊（插卡/扫电子健康卡/读身份证），获得身份证号这一全局检索键；
2. **可互认查询**：医生开单或接诊时，HIS 调用平台 existsReCureInfo 类接口，以“身份证号 + 拟开项目编码”为条件检索近期报告；
3. **规则过滤**：平台按互认项目目录、时限规则、质控资格过滤，返回命中的报告清单（含明细/影像地址）；
4. **弹窗提醒**：院端弹窗展示互认项目列表（甘肃规范了弹窗样式，右下角 450×500），记一次“提醒”；
5. **调阅**：医生点击打开报告详情（结构化明细/PDF/影像阅片），记一次“调阅”；
6. **互认决策**：采纳则撤回开单、病历引用、下载 PDF 留存，记一次“互认”；不采纳则强制选择 6 类理由之一，记“不互认”；
7. **结果回传与统计**：互认结果和引用结果通过 submitAccept 类接口回传平台（甘肃、新疆均要求定时/定频提交，而非实时逐条），汇入统计考核库。

这里有一个容易被忽略的设计点：“未选择”也是有效状态。你截图中提醒互认记录表存在“未选择”状态（弹窗后医生既未互认也未填理由），统计口径上它既不算互认也不算不互认，而是“提醒未响应”，是卫健委考察医生工作站使用率的重要指标。数据模型上建议将提醒（remind）、调阅（view）、互认决策（accept/reject）、引用（quote）建模为四个独立事件表而非一张大宽表，事件之间用“提醒 ID”串联，这样漏斗统计（提醒 → 调阅 → 互认）就是天然的事件流分析。

4.2 实时模式 vs 预加载模式：两种触发架构的取舍

新疆技术方案是全国省级方案中少有的把两种模式都写成正式接口的文档，对县域平台的性能设计很有参考价值（[新疆维吾尔自治区卫生健康委员会](#)）。

实时模式（甘肃附件 3 同款）：医生开单时 HIS 实时调用平台接口查询可互认项目。优点是数据永远最新、院端零存储；缺点是对平台可用性和网络时延要求高——开单是医生高频操作，接口响应慢会直接拖垮门诊效率。甘肃方案为此引入了按“医院 + 科室 + 医生”签发的 appId + secret（24 小时有效）+ token + timestamp 的鉴权体系，并要求院端做弹窗展示。

预加载模式：患者挂号/插卡时，平台把该患者近期（90 天或 30 天内）全部检查检验记录一次性推送到院内本地存储，医生开单时由院内系统本地判断是否存在可互认项目并弹窗。优点是开单时延与平台解耦、平台宕机不影响门诊；缺点是院端要维护一份临时数据，且当天其他医院新出的报告无法感知。

县域医共体的现实条件是：成员单位少（几家到几十家）、网络通常走卫生专网、但乡镇卫生院链路质量参差（2026 年检验中心指南专门要求偏远地区支持离线采集、联网同步（[中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站](#)））。建议采用“实时为主、预加载兜底”的混合策略：县城内链路好的机构走实时查询；乡镇卫生院在挂号时预加载患者近期报告摘要到前置机本地缓存，开单判断在本地完成，互认决策结果随下一批次回传。这种降级设计在功能评审和等保测评中都是加分项。

4.3 统计考核体系：从截图反推的指标口径

你的截图（互认率统计页底部红字注释）给出了一套官方统计口径，与国家监测评估要求（37 号文第（五）条：建立定期统计分析及反馈机制，对互认项目数量、互认比例明显偏离平均水平的要调查分析（[郑州外资企业服务中心](#)））完全对应，可直接作为报表模块的需求定义：

- **提醒次数**：智能提醒提示有互认信息的报告份数，重复提醒不重复计数；
- **调阅次数**：提醒弹出后医生点击打开互认页面并查看报告详情的次数，每查看一份算一次，不重复计数；
- **互认次数**：医生提交互认报告的份数，每互认一份算一次，不重复计数；
- **调阅率** = 调阅次数 / 提醒次数 × 100%；**互认率** = 互认次数 / 调阅次数 × 100%。

截图中永仁县医共体的实例数据：某周县人民医院接诊提醒 72 次、调阅 69 次（调阅率 95.8%）、互认 69 次（互认率 100%），妇幼保健院和中医医院提醒 3~4 次且 100% 转化。维度上，系统按场景（**接诊/开单**）× **机构** × **科室** × **医生** 四级下钻，另有互认项目统计（项目维度）和医生互认行为（个人维度）。承建时建议额外预留三个报表：**节约金额测算**（按项目价格估算互认节省的费用，浙江、江苏官方都发布过此类数据，是向政府汇报的核心指标）、**重复检查率**（同一患者短期内同项目重复开单的比率，反映”不互认”的真实性）、**互认范围分布**（院内/医共体内/省内/跨省）。

5. 数据提取专题：院端数据如何采上来

这是你特别关注的第一个专题。互认平台的”数据提取”本质上是一个**多源异构医疗数据的区域集成问题**：数据源是各家医院的 HIS/LIS/PACS/EMR/超声/心电/内镜/病理系统（厂商、库型、接口能力各不相同），目标是让报告数据在审核完成后以准实时方式进入平台。下面按采集对象、采集模式、前置机体系、数据治理四层展开。

5.1 采集对象与通道划分

从甘肃规范和影像云方案看，采集对象清晰地分为三个**数据族**、**三条通道**，这一划分应当原样继承到你的设计中：

数据族	典型来源系统	内容	采集通道	时效要求
结构化报告数据	LIS、HIS（检查申请）、EMR	检验记录 + 指标明细、细菌药敏、检查记录 + 报告文本	前置机写库 / REST/ SOAP 接口推送	审核后实时 （甘肃已从 T+1 改为实时）
报告 PDF 文件	LIS、超声、心电、内镜、病理	签章版原始报告单	报告网关：院端提供 HTTP/FTP 下载地址，网关拉取归档	随报告审核同步
DICOM 影像文件	PACS、影像设备	原始影像（study/series/instance）	DICOM3.0 自动路由 到前置影像网关，网关上传资源池	拍片完成后自动转发

三条通道在平台侧靠三个键缝合：**visitNumber = HIS 就诊流水号 = 结构化表的 JZLSH**；**studyNumber = 检查流水号 = JCLSH**（检验则对应 JYJLLSH）；**imageStudyNumber = PACS 影像号 = YXH**。甘肃接口规范专门用一章定义了这套关联关系，并要求影像报告接口入参与全民健康平台表字段保持一致。这是整个采集体系里最容易出错的地方：**院端 HIS、LIS、PACS 三家厂商对”检查流水号”的理解经常不一致**，实施时必须把”报告完成回写 HIS 的 ID”作为唯一基准逐系统核对，否则会出现结构化报告查得到、影像却关联不上的断链问题。

5.2 四种采集模式对比与选型

从全国实践（深圳全民健康平台论文、各地招标文件）看，院端数据采集共有四种主流模式，各有明确的适用边界：

采集模式	原理	实时性	对院端侵入	适用场景	代表实践
前置库写库模式	院端按标准表结构写入前置机数据库，平台从前置库抽取	分钟级	低（不触碰生产库）	有统一调度服务/前置机体系的项目	甘肃统一调度服务（即你的文档）
接口推送模式	平台提供 REST/SOAP 注册接口，院端事件触发（报告审核）后主动推送	秒级实时	中（需厂商改造）	新建系统、厂商配合度高	新疆报告注册服务（SOAP+ 国密）、影像云报告接口
ETL 定时抽取（T+1）	开放业务库只读权限/视图，ETL 工具定时抽取到中间库	天级	低	历史数据回填、统计分析类数据	深圳全民健康平台定时采集 (biomedrxiv.org/cn)
CDC 日志捕获	解析数据库 redo/归档日志捕获增删改，秒级同步	秒级	低（无锁表）	需要实时又无法改造厂商系统的场景	主流实时采集方案 (fanruan.com)

对县域医共体项目，推荐的组合策略是：**互认业务相关的报告数据用”前置机 + 接口推送/写库”双轨**——牵头医院和有条件的大医院让厂商做接口改造实现审核后实时推送（满足”实时上传”的政策要求）；信息化薄弱的乡镇卫生院在前置机上落地标准表，由轻量采集程序从院内库抽取写入（CDC 或轮询增量）。**存量历史数据用 ETL 一次性回填**（开放视图只读权限，注意避开业务高峰）。**不建议**对生产 HIS/LIS 库直接做 CDC 作为唯一手段，因为乡镇医院数据库版本老旧、厂商配合度低，CDC 的部署运维成本在县域场景偏高；把它作为对重点医院的增强选项即可。

无论哪条通道，采集程序都必须实现三个共性能力：**断点续传**（甘肃用批次号 PCH + 上传状态 SCZT 管理）、**失败重传与作废**（新疆方案要求提交失败重新提交、更新只需重推主键记录、作废走独立作废接口）、**幂等覆盖**（同一”机构 + 业务流水号”重复上传时平台覆盖旧记录，对应甘肃 XGBZ 修改标志 1/2/3 语义）。这三点直接决定平台数据质量的底线，应在接口规范中逐条写明。

5.3 前置机体系：县域互认平台的”标准配置”

综合甘肃统一调度服务、甘肃影像云网关、新疆地市前置库和区域检验中心的通行做法，前置机（院端采集服务器）在互认平台中承担六个职能：**协议适配**（写库/视图/WebService/REST/DICOM/HL7 统一收敛）、**对码转换**（院内项目编码 → 互认标准编码，字典院内值 → 平台值域）、**数据校验**（必填项、格式、值域、身份证校验位）、**缓冲削峰与断点续传**（网络抖动不丢数据）、**安全隔离**（部署于 DMZ 区，院内网—前置机—卫生专网三段隔离，甘肃明确该拓扑）、**本地缓存**（预加载模式下缓存患者近期报告，影像网关本地留存近期影像副本）。

新疆方案还给出了可参考的硬件配置基线：地市/县级前置数据库与应用服务器各 1 台，配置 **2×16 核 CPU、64GB 内存、1TB 磁盘**（数据定期清理则无需扩容）；网络建议医疗机构至地市 100M、地市级联省级 200M ([新疆维吾尔自治区卫生健康委员会](https://www.xjw.gov.cn))。甘肃影像云方案则给出了带宽测算公式（见 1.1 节）。县域场景可按”牵头医院 1 台较高配前置（兼影像网关），乡镇卫生院复用现有服务器或轻量虚拟化部署”来压缩成本。

一个县域特有的问题：乡镇卫生院的系统往往是**云化基层系统或托管 HIS**，院内根本没有可部署前置机的环境。应对方式有三种，按优先级：与云 HIS 厂商谈接口推送（云厂商一次改造，全县受益）；在云 HIS 的数据中台侧部署”虚拟前置”（逻辑上前置，物理上在县平台机房）；确实无法实时对接的，降级为每日批量推送 + 就诊时按需实时查询。开平市在项目征集公告中坦承的痛点——“基层网络不稳定、大文件影像上传慢易中断、多家厂商系统互不打通”——是县域项目的常态，方案里必须正面回应 ([kpzxyy.com](https://www.kpzxyy.com))。

5.4 数据治理：对码、清洗与质量校验

采上来的数据能不能用，取决于治理层。**对码（主数据管理）是第一优先级**：互认的核心是”同一个项目在不同医院能被识别为同一个项目”，甘肃要求互认项目的 JYXMDM/JCXMDM 必须上传互认标准编码（100 项目录），浙江更进一步构

建了全省统一的检查检验项目编码规则目录库实现”编码唯一识别”([ndrctc.org.cn](#))。工程落地时建议建三张映射表：**机构项目映射表**（院内收费码 → 标准互认码，即你 xlsx 对码表的系统化）、**字典值域映射表**（标本类型、科室、卡类型等，甘肃引用了 WWCV5104、CV02.01.101、GB/T2261.1 等国标值域）、**单位与参考区间映射表**（同一指标不同医院的计量单位、参考区间差异，这是医生敢不敢认的技术基础，WS/T 885—2026 也要求统一参考区间或医学决定水平 ([福建省卫生健康委员会](#))）。对码工作建议前置到实施第一阶段，由懂检验业务的人员与医院检验科共同完成，325 行的对码表就是这个工序的产物。

清洗与校验层面，深圳方案提供了成熟的流水线参考：先按采集标准过滤无用信息，再做规则清洗（转码、字符截取、格式规整），最后对无法规则化的问题做自定义清洗，清洗结果入库以便监控比对 ([biomedrxiv.org.cn](#))。结合甘肃规范，平台入库前至少应强制校验：身份证号非空且通过校验位（甘肃将其标红强控）、填报日期格式与准确性、必填字段完整性、值域合法性、复合主键唯一性。校验不通过的数据**进异常队列并回执医院**，而不是静默丢弃——37 号文专门要求”建立互通共享数据问题纠错及反馈机制”([zhongmu.gov.cn](#))，这个回执闭环是验收检查点。

6. 数据存储专题：存什么、存哪里、怎么组织

这是你特别关注的第二个专题，也是本报告着墨最重的部分。互认平台的存储设计要同时回答四个问题：结构化报告存哪、影像/PDF 大文件存哪、跨院患者怎么关联、保存多久。

6.1 集中式、分布式还是联邦式：选型结论先行

区域医疗数据存储有三种经典模式 ([博客园](#))：

维度	集中式	分布式	联邦式（混合）
数据存放	全部汇聚到区域中心	数据留在各机构，中心只存索引	常用/共享数据集中，海量/原始数据分布
查询性能	最快	依赖网络与源端可用性	热数据快，冷数据按需调阅
中心成本	高（大存储、大带宽）	最低	中等可控
源端依赖	无（数据已集中）	高（源端宕机即不可调阅）	热数据无依赖，冷数据有依赖
监管便利性	最好	弱	较好
典型代表	江苏云影像/检验云 (金科宝)、重庆”一人一档”	早期区域平台	甘肃模式（结构化集中 + 影像资源池）、多数医共体方案

给县域医共体的明确结论：采用联邦式混合存储，并向”结构化全集中”倾斜。理由有四：第一，检验检查报告的**结构化数据体量很小**（一份检验报告含明细约几十 KB，一个县全年报告量通常在百万级，总量不过几百 GB），全量集中毫无压力，换来的是跨院检索毫秒级响应——这是提醒弹窗体验的前提；第二，**PDF 报告单体量中等**（单份几百 KB~2MB），县域全量集中也可承受，且 PDF 是”互认留痕、病历引用”的法定留存物，集中存储便于长期归档；第三，**DICOM 影像体量巨大**（一个县每年 TB~ 数十 TB 级，甘肃影像云方案测算单院年增量可达 5TB），全部集中到县平台成本高且复用率低，应采用”**索引集中 + 文件分层**”：平台只存影像索引（StudyUID→ 存储位置）和少量关键影像，原始影像留在院内 PACS 或县级影像云资源池，调阅时按索引取回；第四，政策要求县级平台**向上汇聚**（甘肃结构化数据进省平台、影像进省影像云），联邦式天然支持”县存索引与热数据、省存目录”的分级格局。2026 年四部委资源共享中心建设规范也印证了这一思路：影像数据实行**二级分层存储架构**，牵头医院负责核心数据永久集中存储，成员单位负责保存本院原始影像基础数据 ([金科宝](#))。

6.2 数据资产清单与存储介质映射

把平台要存的数据按资产类型拆开，逐项选择存储介质，是落地设计的第一步：

数据资产	体量级别	推荐存储介质	组织方式	备注
检验记录/明细、检查记录（结构化报告）	中（百万行 ~ 千万行/年）	关系型数据库（MySQL/PG/国产达梦/人大金仓）， 按机构 + 日期分区	沿用甘肃 8 表模型；复合主键” 机构码 + 业务流水号”	热数据（近 1 年）在线，历史数据转归档库
互认业务事件（提醒/调阅/互认/引用）	小（十万 ~ 百万行/年）	关系库独立事件表	以提醒 ID 串联事件流	统计报表的数据源，另建每日汇总表
报告 PDF 文件	中（TB 级）	对象存储 （MinIO/Ceph/云 OSS）或分布式文件系统	按” 机构/年月/报告号” 路径组织，库中存 URL	法定留存物，需防篡改（WORM 或哈希存证）
DICOM 影像	大（TB~ 数十 TB/年）	院内 PACS 留存 + 县级影像资源池（对象存储）分层	索引集中 ：平台只存 Study 级索引	热层在线快调、温层近线、冷层归档
EMPI 主索引	小	关系库 + 搜索引擎（ES）加速模糊匹配	全局 GUID + 各院本地 ID 映射	见 6.4
对码字典/规则库	小	关系库 + 缓存	版本化管理（对码表有生效版本）	互认时限规则做成配置而非硬编码
统计汇总数据	小	关系库汇总表或列式库	T+1 预计算 + 实时增量	大屏与考核报表直接查汇总层

这个映射背后的原则是” **热数据结构化集中、温数据文档化集中、冷数据索引化分布**”。需要特别强调搜索引擎层的价值：互认提醒的典型查询是” 给身份证号 + 项目编码集合 + 时间窗，返回报告清单”，关系库加好索引（身份证号、机构 + 项目码、报告日期）即可胜任；但若还要支持管理端按患者姓名拼音模糊检索、按项目名全文检索（你截图中的” 互认项目名称” 查询框），引入一层 Elasticsearch/OpenSearch 做检索加速是性价比很高的选择，甘肃模式下可从关系库 CDC 同步过去。

6.3 影像等非结构化数据的存储与调阅

影像是存储专题里技术密度最高的部分。甘肃影像云方案给出了完整链路：**PACS 自动路由把 DICOM 影像推到前置影像云网关 → 网关解析归档并上传影像中心存储资源池 → 报告数据走 REST 接口 → 网关联结影像与报告 → 中心建索引**。调阅侧，行业通行做法是提供两种能力：**WADO 调阅**（基于 DICOM WADO 规范按索引 ID 取回影像/报告实体，支持 URL 参数控制影像尺寸、窗宽窗位、压缩率（[微信公众平台](#)））和**阅片 URL**（甘肃互认接口中 ypUrl 字段，直接嵌入院端弹窗调起 Web 阅片器）。温州影像云采购文件要求” 纯 WEB 网页调阅 DICOM、支持移动端、支持分布式存储及集中式混合存储、支持 WADO”，代表了当前区域影像云的功能基线（[采购文件网](#)）。

存储组织上推荐**三级索引 + 分层存储**：数据库按 DICOM 模型建 Patient—Study—Series—Instance 四级索引表（记录患者、检查号、StudyInstanceUID、序列、实例数、存储位置），文件本体进对象存储并按” 机构/年/月/StudyUID” 组织；**热层**（近 3 年，对应指南” 至少 3 年可在线快速调阅”（[金科宝](#)））放高性能存储，**温层**（3~15 年）放容量型存储，**冷层**（15 年以上）蓝光/磁带/低频对象存储归档。调阅性能工程上有两个实用技巧：一是**前置缓存**——前置机本地保留近期影像副本，查询先命中本地再回源云端（某 DICOM 远程调阅专利描述了这种 C-FIND/C-MOVE 代理模式，单机满足百万级影像调阅，集群模式支撑区域级（[X 技术网](#)））；二是**预取（prefetch）**——患者挂号成功即触发该患者近期影像从资源池向前置机/阅片缓存的静默搬运，医生点开阅片时数据已在近端。县域项目若暂不建影像资源池，可以只做**影像索引注册 + 院端直连调阅**（平台存索引，阅片 URL 指向报告产生院的 PACS Web 端口），后续再平滑升级为集中资源池——这与甘肃” 影像上传服务版本” 与” 仅 PDF 报告版本” 两套并存的思路一致。

6.4 患者跨院身份关联：EMPI 设计

互认的前提是”把同一个患者在不同医院的报告归到同一个人”。工程上这是 EMPI（企业级患者主索引）问题，业界共识是参照 IHE PIX/PDQ 集成模式建设（《计算机系统应用》）。

确定性匹配为主、概率匹配兜底是中国医疗场景的标准答案。确定性主键首选**身份证号**——甘肃规范中 ZJHM（身份证号）被标红设为必填，互认接口的检索入参 cardCode 也是身份证号；国家三年攻坚行动建立的”跨省互通共享主索引数据服务接口”同样以证件号为核心（[微信公众号](#)）。但身份证号不能直接作为内部主索引（存在无身份证儿童、证件升位、录入错误等边界情况），应引入**全局 GUID**作为 EMPI 内部唯一标识，身份证号、电子健康卡 VUID、就诊卡号、住院号等作为其下的凭证映射（[gxhis.net](#)）。对证件缺失或疑似重复的记录，启用**概率匹配**：按姓名（含拼音）、性别、出生日期、电话、地址等字段加权打分（如姓名拼音索引先粗筛，再逐字段加权，总评分超过阈值判为同人），辅以 Levenshtein 距离做相似度计算；行业经验阈值是匹配度 0.95 以上自动合并，介于阈值与人工线之间的进入”相似患者”队列人工处理（[gxhis.net](#)）。招标文件中常见的”窗口提醒审核匹配（办卡时弹窗确认）+ 事后人工匹配（每日定时线下合并）”“双机制（[henan.gov.cn](#)）值得在医共体平台中实现，因为乡镇卫生院患者信息录入质量参差，纯自动合并风险高。

落到互认业务上，EMPI 的输出是一张**凭证映射表**：EMPI_ID → [(机构, 卡类型, 卡号, 证件号)]，互认查询时先以身份证号直查，未命中再走 EMPI 概率匹配并提示人工确认。特别提醒一个县域场景的高频问题：**老人儿童常无本人身份证号或用亲属卡就诊**，对这类人群建议以”姓名 + 性别 + 出生日期 + 监护人电话”组合建弱匹配，并在互认展示时明确标注匹配置信度，避免医生误认他人报告——这是医疗安全红线。

6.5 保存年限、备份与生命周期管理

存储策略必须直接引用国家和行业的硬性年限要求，它们决定了容量规划：

数据类型	保存要求	依据
门诊检验数据	15 年	县域医共体医学检验中心指南（ 中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站 ）
住院检验数据	30 年	同上
影像数据（牵头医院核心数据，含原始影像及诊断报告）	15 年，其中 3 年在线快速调阅	四部委资源共享中心建设规范（ 金科宝 ）
成员单位原始影像基础数据	本院留存	同上
备份	“本地存储 + 异地备份”，至少 1 个异地备份节点，备份频率 每日 1 次；操作日志保存 3 年	检验中心指南（ 中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站 ）

容量估算示例（供方案测算）：一个 30 万人口的县，年检验报告约 150~250 万份、检查报告 30~60 万份、影像 20~40 万部位。结构化数据年增量约 100~300GB；PDF 年增量约 1~3TB；影像若县级集中，年增量约 10~30TB。按 15 年留存，影像集中存储需规划 150TB 以上的可扩展对象存储池——这正是建议影像走”索引集中 + 分层存储”而非全量集中的经济账。

6.6 数据安全、合规与可信机制

互认平台处理的是敏感健康医疗数据，安全设计要覆盖四个层面：

合规基线。《数据安全法》《个人信息保护法》框架下，健康医疗数据属敏感个人信息，平台系统应通过**网络安全等级保护三级**测评（检验中心指南明确要求 LIS 等系统符合 GB/T 22239-2019 三级及以上（[中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站](#)）），卫生行业另有等级保护工作指导意见。甘肃方案中的**密级字段（MJ，16 位编码）**值得直接继承：第一位标识病种权限控制（恶性肿瘤、性病艾滋病、精神类病等敏感病种），第二位标识患者申明特控调阅——这是把”敏感病种数据访问控制”建模进数据本身的成熟做法，平台查询和展示时必须按密级做行级过滤。

传输与存储安全。新疆方案采用了完整的国密体系：接口报文 SM4 (ECB) 加密 + Base64, 会话密钥用 SM2 公钥加密 (新疆维吾尔自治区卫生健康委员会)；甘肃用 appId+secret+token+timestamp 鉴权。县域平台建议：传输层 TLS/专网 + 应用层报文加密 (国密优先, 响应密评要求)、存储层敏感字段 (身份证号、电话) 加密或脱敏存储、展示层默认脱敏 (你截图中的 532*****014 即是)、操作全量审计日志 (谁在何时调阅了谁的哪份报告, 日志 3 年 (中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站))。脱敏技术上可按场景选型：调阅展示用去标识化, 统计分析用泛化/混淆, 对外共享用加密 + 分级授权 (fanruan.com)。

授权访问。甘肃密级第二位”患者申明特控”指向患者授权机制；广州的实践是调阅留痕 + 专家复核不互认行为 (chinanews.com)。县域平台至少应实现：医生调阅外院报告必须经由”开单/接诊触发”的业务场景 (禁止自由检索任意患者)、调阅行为全留痕、敏感病种二次授权或屏蔽。

可信存证 (可选增强)。广州把互认过程和报告哈希上链, 实现”全程留痕可追溯、厘清跨院数据权责”, 解决了”不敢认” (广州市卫生健康委员会网站)；学术方案也验证了”原始数据不上链、链上只存哈希与索引, 调阅时哈希比对验真”的轻量模式 (301hospital.com.cn)。县域项目不必上区块链全案, 但建议吸收其核心思想：报告入库即计算 SHA-256 哈希并独立留存, 调阅与引用时展示验真结果, 互认/引用行为写入不可篡改的审计表——用更低的成本获得”防篡改、可定责”的能力。

7. 落地架构建议：县域医共体互认平台的推荐设计

7.1 推荐总体架构

综合前文全部调研，给出县域医共体互认平台的推荐架构（已在图 3 中完整呈现，此处说明关键决策）：

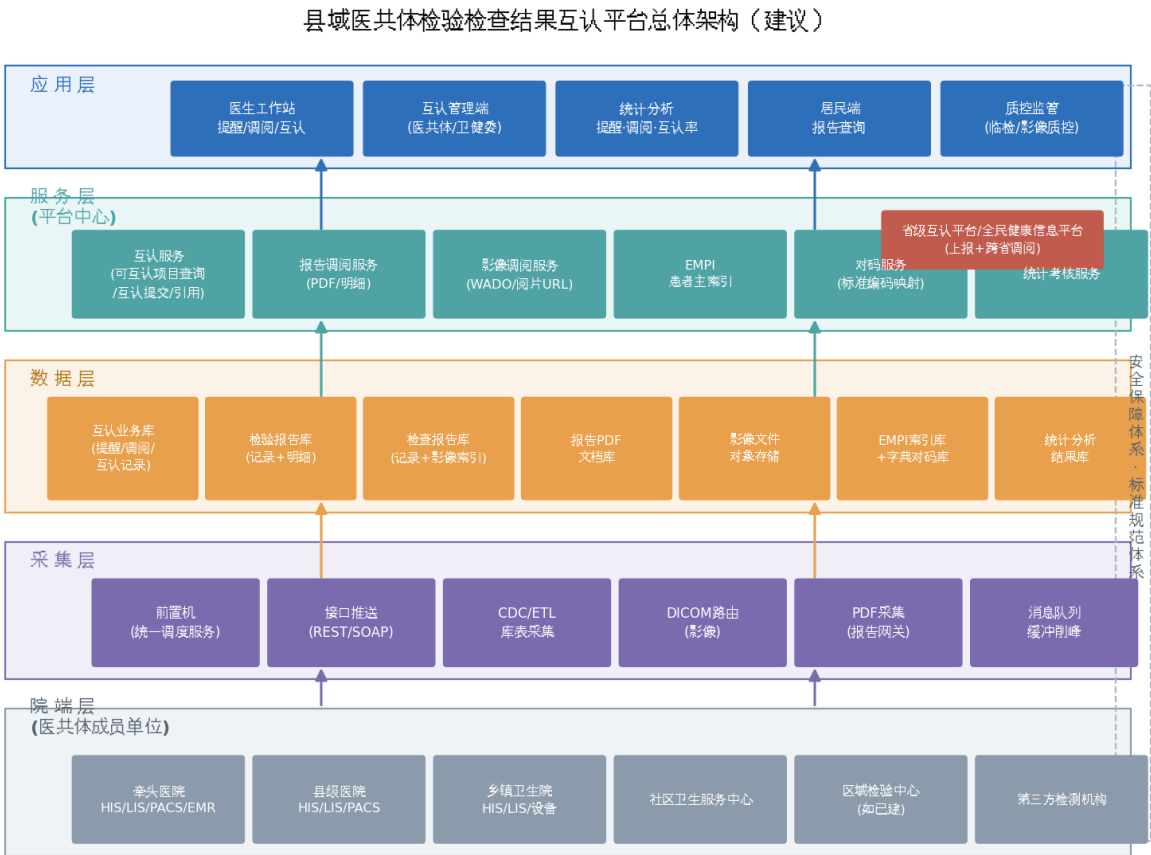


Figure 4: 总体架构

院端层：牵头医院、县级医院部署全功能前置机（统一调度服务 + 影像云网关），乡镇卫生院/社区卫生服务中心按信息化条件选择轻量前置、云 HIS 接口推送或虚拟前置。**采集层**三通道并行：结构化报告（写库 + 接口推送，审核后实时）、PDF（报告网关拉取）、影像（DICOM 自动路由）；全链路支持断点续传、幂等覆盖、批次管理。**数据层**即第 6 章的联邦式混合存储：关系库（报告 + 业务事件，分区 + 读写分离）+ 对象存储（PDF/影像）+ 搜索引擎（提醒查询加速）+ EMPI 索引库 + 对码字典库，本机备份 + 异地备份节点每日同步。**服务层**对齐甘肃接口语义（这样未来对接省平台几乎零改造）：鉴权服务、可互认项目查询、互认提交、报告引用、PDF/影像调阅、统计服务。**应用层**四端：医生工作站弹窗（嵌入 HIS，右下角弹窗）、医共体管理端（互认管理、对码管理、机构接入管理）、统计分析端（首页驾驶舱 + 提醒/调阅/互认率报表，直接对标你的云南截图）、居民端（可选，报告查询）。**对上：**按省级规范（如甘肃 8 表 + 5 接口）做数据上报与省级调阅适配，保证县域平台数据能无缝进省。

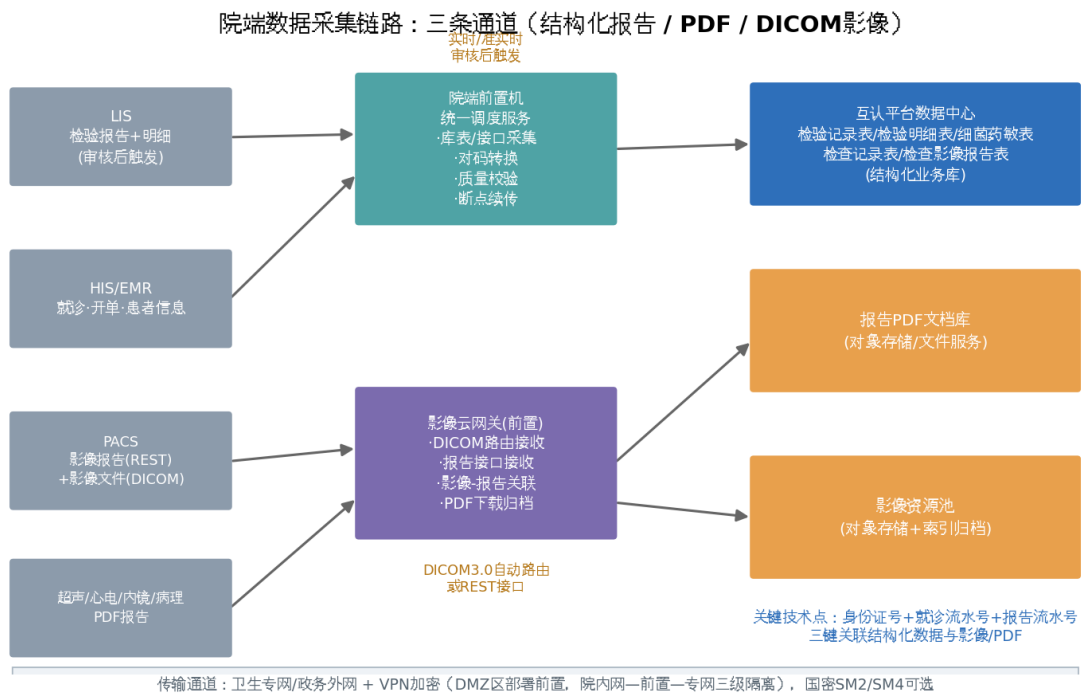


Figure 5: 数据采集链路

互认平台数据存储架构（联邦式混合：集中+分布）

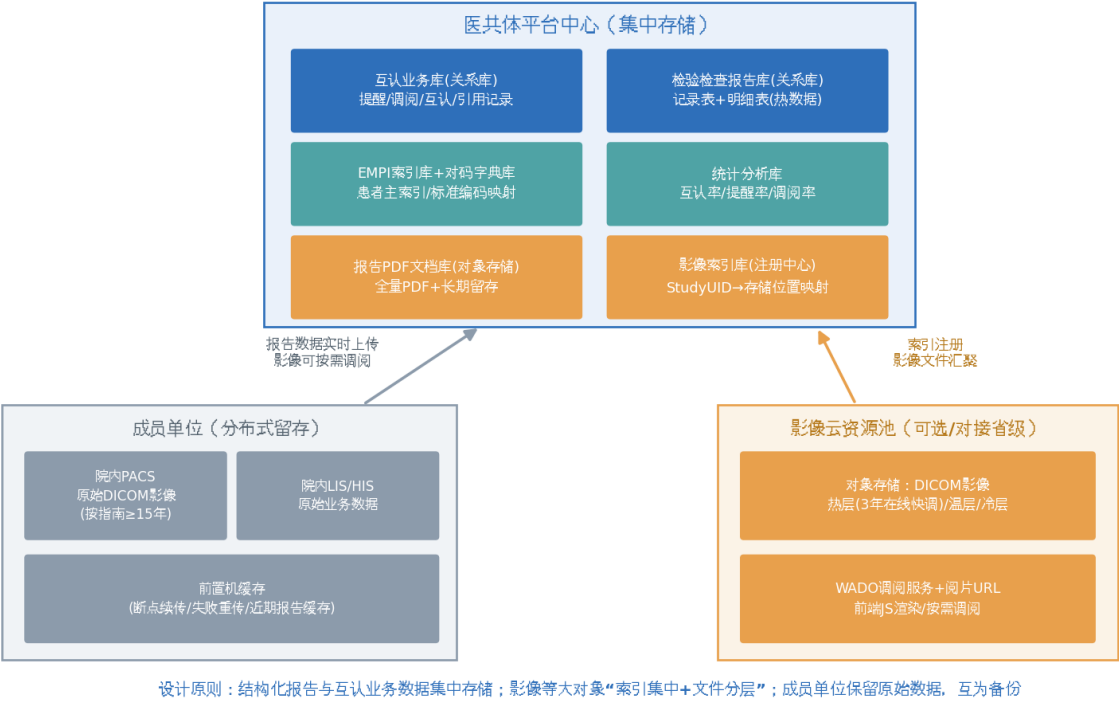


Figure 6: 数据存储架构

7.2 与省级平台的关系：两条路线都要预留

县域平台与省平台的关系有两种形态，你的产品应在架构上同时兼容：**形态 A（先县后省/省内无平台）**——县域自建完整平台，数据模型直接采用省级规范表结构（甘肃 8 表是全国主流模板），待省平台建成或要求接入时，按”接口规范 + 对码目录”做数据上报即可，因为模型同源，上报只是数据复制问题；**形态 B（省平台已存在）**——县域平台定位为”省平台的县域增强版”：报告数据双写（一份入县库支撑本地实时提醒，一份按省规范上报），互认查询优先查省平台（覆盖全省近期报告），本地库做缓存与统计。无论哪种形态，**接口语义向省规范看齐（existsReCureInfo/submitAccept/jyInfo/jcInfo）都是最低成本策略**——你手上的甘肃附件 3 就是现成的接口契约蓝本。

7.3 实施路线图与风险清单

参考甘肃影像云”单院 7 个工作日”的接入工期经验与县域项目惯例，建议分四阶段推进：

阶段	周期（参考）	关键任务	交付物
一、调研与标准先行	4~6 周	各机构系统/厂商摸底；制定平台数据规范、对码目录； 启动对码（最耗时） ；确定互认项目目录与时限规则	数据规范、接口规范、对码表（即你的 xlsx）、项目目录
二、平台基座建设	6~10 周	数据中心（关系库 + 对象存储 +EMPI）、采集前置体系、鉴权与安全、等保三级准备	平台中心 + 牵头医院试点接入
三、全机构接入与闭环	8~12 周	逐机构接入（参考甘肃单院 7 工作日节奏）；医生工作站弹窗改造；互认/引用闭环联调	全员上线，提醒-调阅-互认闭环

Table 9 – continued

阶段	周期（参考）	关键任务	交付物
四、运营与考核	持续	统计报表上线；质控联动；对接省平台；互认率爬坡运营	考核报表、向卫健委的运营月报

主要风险及对策：**厂商配合风险**（HIS/LIS/PACS 厂商改造费用与周期不可控）——对策：把接口改造费纳入项目预算统一谈判，优先改造牵头医院形成示范；**对码质量风险**（对码错误导致“该提醒的没提醒”）——对策：对码表双人复核 + 上线后按“有报告无提醒”反向核查；**身份匹配风险**（误配他人报告属医疗安全事件）——对策：身份证号直查为主、概率匹配人工确认、展示置信度；**网络与离线风险**（乡镇链路不稳）——对策：前置机缓冲 + 预加载兜底 + 离线采集联网同步（政策已明确要求[《中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站》](#)）；**“不愿认”的运营风险**（医生不用、乱填不互认理由）——对策：提醒率/调阅率/互认率纳入医院绩效，配合医保激励政策（浙江经验[《中国医院协会信息专业委员会》](#)），平台只解决“能认”，“愿认”需要制度包配套。

7.4 项目投资参考

公开中标数据可作为县域项目估算的锚点：湘阴县智慧医共体信息化建设中标 **3045.3 万元**（中科软）[（湘阴县政府网）](#)；荥阳市紧密型医共体信息化软件 **3850 万元** + 基础能力（硬件）2731 万元（创业慧康/中移集成）[（xingyang.gov.cn）](#)；开平市县域医共体资源共享中心项目总投资估算 **1.2 亿元**（含业务用房与设备）[（开平市人民政府门户网站）](#)；单一互认系统的优化扩容项目约 **78 万元**（大同市第三人民医院）[（阿里 1688）](#)。若仅做“互认平台”单体（不含院端改造与影像资源池），县域纯软件部分通常在数百万级；含院端接口改造、前置机、存储与安全设备，千万级是常态。楚雄市紧密型医共体信息化项目还把“**互联互通四级乙等测评通过**”作为终验条件[（中国政府采购网）](#)，建议在合同中预埋测评条款。

8. 结语

回到你最初的问题——**县域医共体互认平台怎么做，数据怎么存、怎么取**。经过对你两份一手资料的解析和对国家政策、四省模式、行业标准、技术文献的系统调研，答案可以浓缩为三句话：**数据提取靠“前置机三通道”**（结构化报告写库/接口实时推送、PDF 网关拉取、影像 DICOM 路由，全部经 DMZ 前置机收敛，断点续传、幂等覆盖、对码校验）；**数据存储靠“联邦式混合”**（结构化报告与互认事件全量集中于关系库、PDF 集中入对象存储、影像“索引集中 + 文件分层”、EMPI 以身份证号为确定性主键概率匹配兜底，门诊检验 15 年/住院 30 年/影像 15 年留存、异地每日备份）；**业务价值靠“闭环留痕”**（提醒 → 调阅 → 互认 → 引用 → 统计，每个事件留痕，互认率纳入考核，数据按省规范上报）。你手上的甘肃文档 + 云南截图已经拼出了这个答案的雏形，本报告补全的是它背后的政策依据、行业基准数据和工程细节，可以直接作为方案设计与投标文件的骨架使用。

说明：本报告基于公开政策文件、行业公开资料及你提供的附件整理，供平台建设规划与技术设计参考；涉及具体项目的合规要求（等保、密评、互联互通测评）与数据管理责任界定，请以属地卫健主管部门最新文件及正式合同约定为准，不构成法律意见。

附：本报告引用的你方附件——《甘肃省检查检验结果互认平台数据交换接口规范 V1.0》《甘肃省检查检验结果互认平台对接技术方案 V1.0》《甘肃影像共享调阅中心对接实施方案 V1.4》《甘肃省检查检验结果互认项目及系统对码表》及云南楚雄州永仁县医共体互认系统截图 13 张（楚雄州全民健康信息平台“检查检验互认”模块，2026-07 截取）。